

Relatório Variável *Wind*

Allex D'Ávila Brandão

9 de setembro de 2026

1 Introdução

Os dados tem origem do arquivo `airquality`. O conjunto de dados possui um total de 153 observações. A variável analisada é a *Wind*, nas observações não foram encontrados nenhum valor NA.

2 Análise Mensal

Conforme apresentado na Tabela 1, as médias mensais de *wind*, foram calculadas com os meses de maio e setembro. A média geral calculada pelo script segue conforme a Equação (1):

$$\bar{X}_m = \frac{\sum_{i=1}^{n_m} X_{im}}{n_m} \quad (1)$$

Na Equação (1), o denominador n_m representa o número de dias efetivamente medidos no mês m .

Tabela 1: Resumo da velocidade do vento (*Wind*) por mês.

Mês	Média (mph)	Dias Medidos
5	11.62	31/31
6	10.27	30/30
7	8.94	31/31
8	8.79	31/31
9	10.18	30/30

O gráfico da variável ao longo dos meses pode ser visualizada na Figura 1. A análise foi conduzida no ambiente computacional R [R Core Team, 2024] e documentada conforme as boas práticas do ecossistema [Xie et al., 2018].

Declaração de uso de IA

Foi utilizado o Gemini para ajudar na correção de erros no terminal, comandos Git e estrutura inicial dos blocos do código L^AT_EX. Todos os arquivos e compilações foram revisados e testados manualmente.

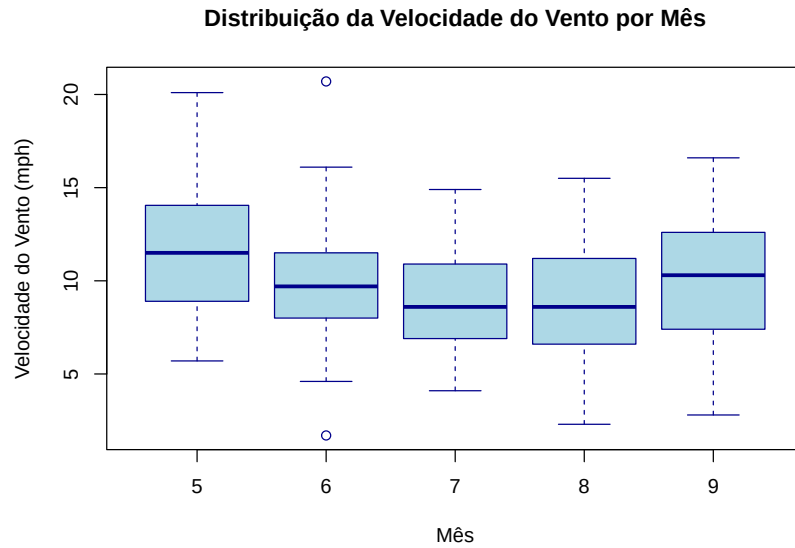


Figura 1: Distribuição da variável wind

Referências

- R Core Team. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, 2024. URL <https://www.R-project.org/>.
- Yihui Xie, J.J. Allaire, and Garrett Grolemund. *R Markdown: The Definitive Guide*. Chapman and Hall/CRC, Boca Raton, Florida, 2018. ISBN 9781138359338. URL <https://bookdown.org/yihui/rmarkdown>.